

电力系统继电保护原理



主讲教师：王义凯

电流保护：反映故障电流大小。

简单、经济、工作可靠，但是，保护范围与灵敏度受系统运行方式变化的影响较大，难以满足高压和超高压电网快速、有选择性地切除故障的要求。

一般适用于35kV及以下电网。

第4章 电网的距离保护

第一节 距离保护的基本原理与构成

第二节 阻抗继电器及其动作特性

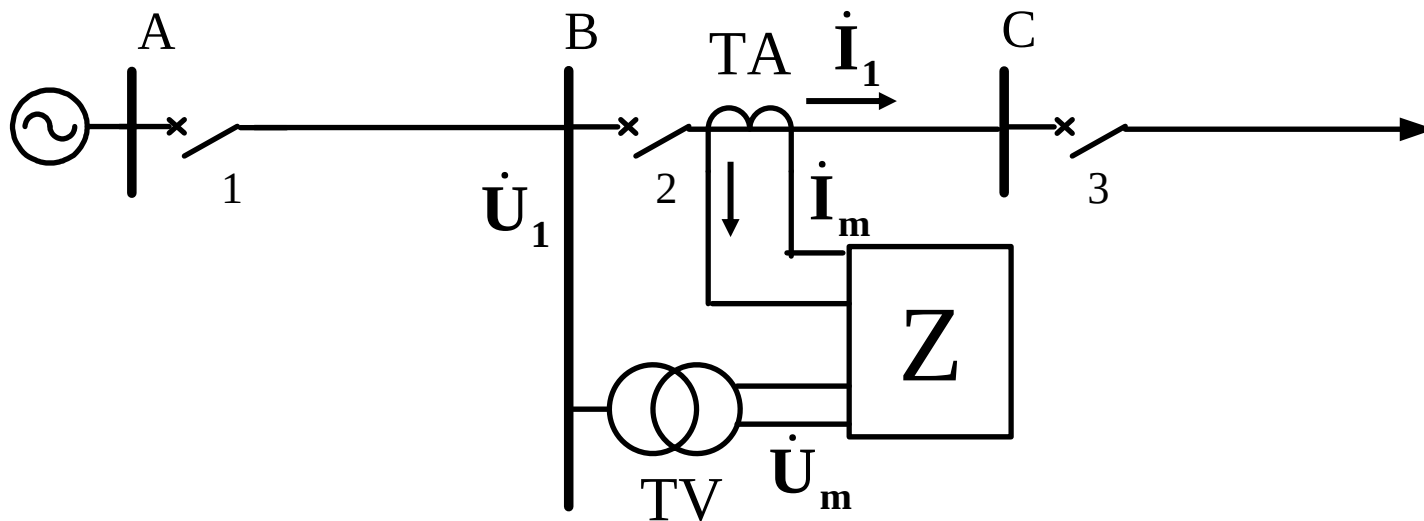
第三节 距离保护的整定计算及评价

第四节 影响距离保护正确工作的因素及其对策



1.1 距离保护的基本原理

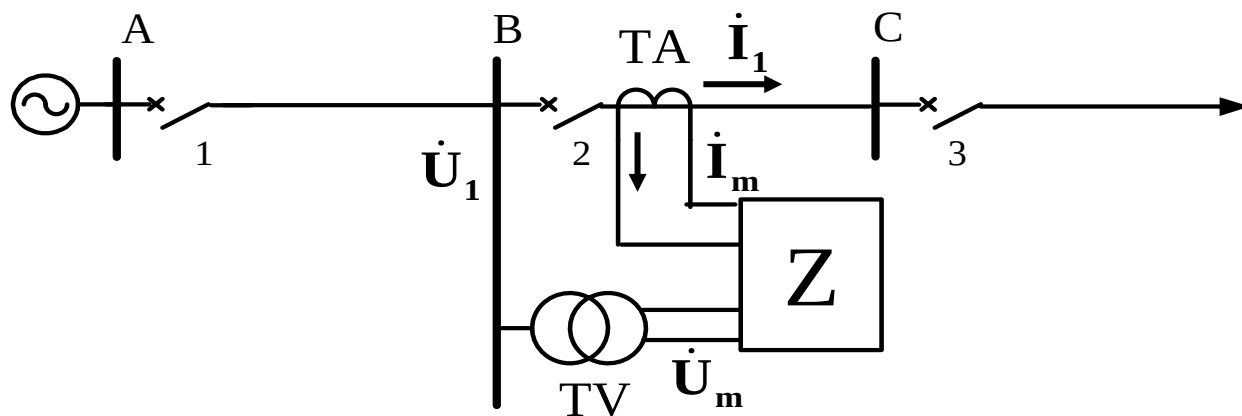
概念：利用保护安装处**测量电压**和**测量电流**的比值
 $\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}$ 所构成的继电保护方式称为阻抗保护。



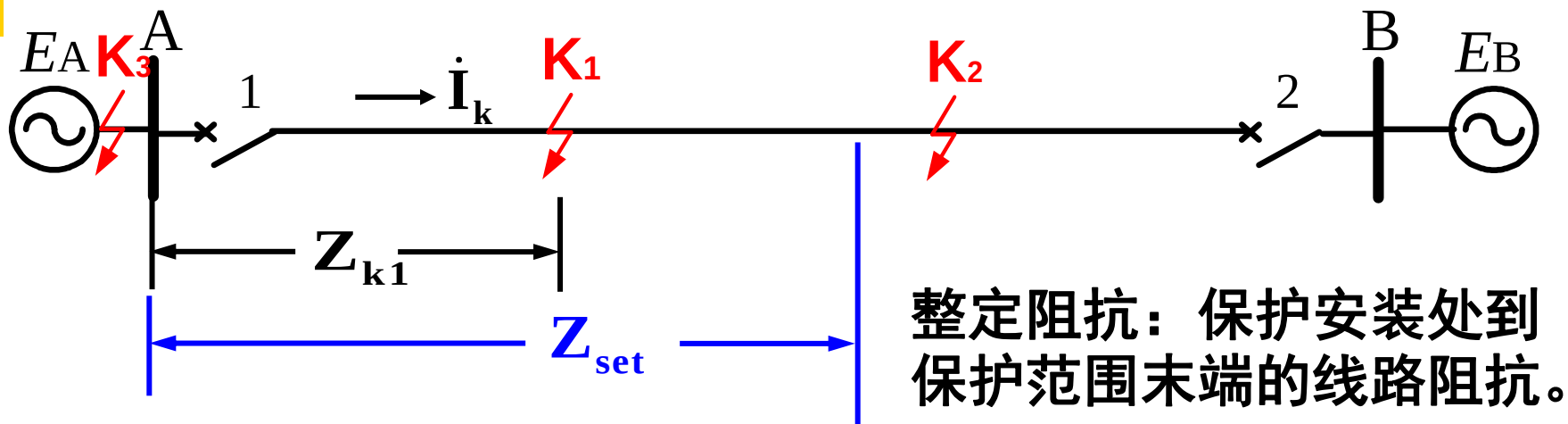
1.1 距离保护的基本原理

对于单相线路而言， $\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = Z_m = z_1 l_k$ ，所以， $\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}$ 能反映短路点到保护安装处的距离 l_k ，因此，通常也称为距离保护。

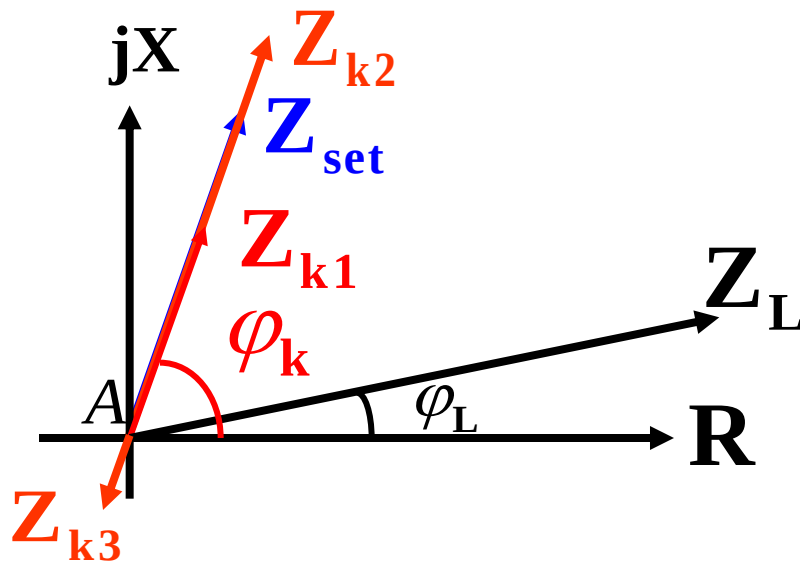
其中， z_1 ---线路单位长度的正序阻抗。



1.1 距离保护的基本原理



怎样构建保护动作区域？



1.2 距离保护的接线方式

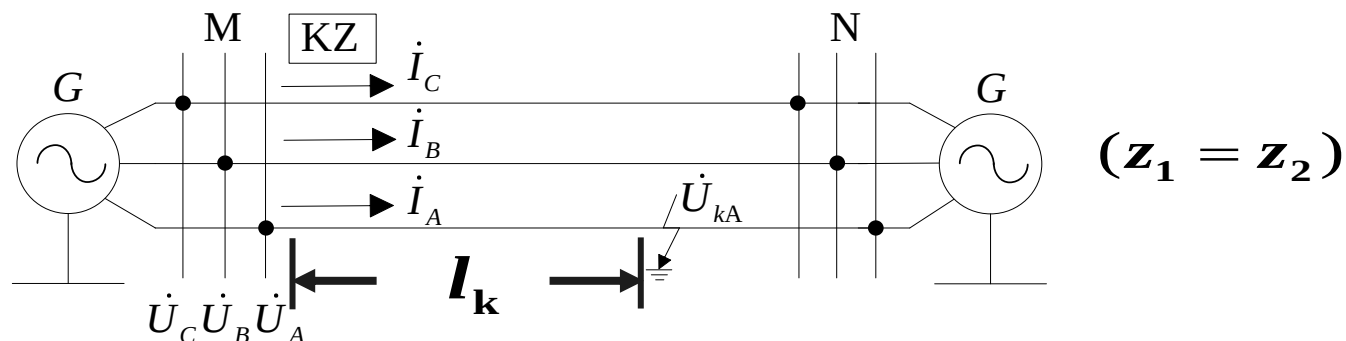
对于三相线路，如何选取测量电压和测量电流？

——考虑**接线方式**

选取原则：

测量阻抗能够反映故障点到保护安装处的距离。

1) 保护安装处电压和电流的关系



$$\begin{aligned}
 \dot{U}_A &= \dot{U}_{kA1} + \dot{I}_{A1}z_1l_k + \dot{U}_{kA2} + \dot{I}_{A2}z_2l_k + \dot{U}_{kA0} + \dot{I}_{A0}z_0l_k \\
 &= \dot{U}_{kA} + \dot{I}_{A1}z_1l_k + \dot{I}_{A2}z_2l_k + \dot{I}_{A0}z_0l_k + \dot{I}_{A0}z_1l_k - \dot{I}_{A0}z_1l_k \\
 &= \dot{U}_{kA} + \dot{I}_A z_1 l_k + \dot{I}_0 (z_0 - z_1) l_k \\
 &\quad \downarrow K = \frac{z_0 - z_1}{3z_1} \quad (\text{零序电流补偿系数}) \\
 &= \dot{U}_{kA} + (\dot{I}_A + K3\dot{I}_0)z_1l_k
 \end{aligned}$$

2) 测量电流和测量电压的选取

①单相接地：以A相接地短路为例

$$\dot{U}_{kA} = 0 \quad \rightarrow \quad \dot{U}_A = (\dot{I}_A + K3\dot{I}_0)z_1l_k$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ \dot{U}_{mA} & = & \dot{I}_{mA} z_1l_k \end{array}$$

故障相

$$Z_{mA} = \frac{\dot{U}_{mA}}{\dot{I}_{mA}} = z_1l_k \quad \checkmark$$

非故障相：

$$Z_{mB} = \frac{\dot{U}_B}{\dot{I}_B + K3\dot{I}_0} > z_1l_k \quad Z_{mC} = \frac{\dot{U}_C}{\dot{I}_C + K3\dot{I}_0} > z_1l_k$$

2) 测量电流和测量电压的选取

①单相接地:

接线方式 故障类型		A相	B相	C相
		$\dot{U}_{mA} = \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mA} = \dot{I}_A + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mB} = \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mB} = \dot{I}_B + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mC} = \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mC} = \dot{I}_C + K3\dot{I}_0$
单相接地	A	✓	×	×
	B	×	✓	×
	C	×	×	✓

注：✓代表能正确反应故障距离；×代表不能正确反应故障距离

在单相接地短路时，只有接于故障相的阻抗继电器的测量阻抗等于短路点到保护安装地点的线路正序阻抗。

所以要用三个阻抗继电器并分别接于不同相以反应不同相别的单相接地故障。

2) 测量电流和测量电压的选取

②两相接地：以BC两相接地短路为例

$$\dot{U}_{kB} = \dot{U}_{kC} = 0$$



$$\dot{U}_B = (\dot{I}_B + K3\dot{I}_0)z_1l_k$$

$$\dot{U}_C = (\dot{I}_C + K3\dot{I}_0)z_1l_k$$



$$\dot{U}_{mB} = \dot{I}_{mB}z_1l_k$$



$$\dot{U}_{mC} = \dot{I}_{mC}z_1l_k$$

故障相

$$Z_{mB} = \frac{\dot{U}_{mB}}{\dot{I}_{mB}} = z_1l_k \quad \checkmark$$

$$Z_{mC} = \frac{\dot{U}_{mC}}{\dot{I}_{mC}} = z_1l_k \quad \checkmark$$

2) 测量电流和测量电压的选取

②两相接地:

接线方式 故障类型		A相	B相	C相
		$\dot{U}_{mA} = \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mA} = \dot{I}_A + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mB} = \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mB} = \dot{I}_B + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mC} = \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mC} = \dot{I}_C + K3\dot{I}_0$
两相接地	AB	√	√	×
	BC	×	√	√
	CA	√	×	√

2) 测量电流和测量电压的选取

②两相接地：以BC两相接地短路为例

$$\dot{U}_{kB} = \dot{U}_{kC} = 0$$



$$\dot{U}_B = (\dot{I}_B + K3\dot{I}_0)z_1 l_k \quad \dot{U}_C = (\dot{I}_C + K3\dot{I}_0)z_1 l_k$$



$$\frac{\dot{U}_B - \dot{U}_C}{\downarrow} = \frac{(\dot{I}_B - \dot{I}_C)z_1 l_k}{\downarrow}$$

$$\dot{U}_{mBC} = \dot{I}_{mBC} z_1 l_k$$



故障相间

$$Z_{mBC} = \frac{\dot{U}_{mBC}}{\dot{I}_{mBC}} = z_1 l_k$$



2) 测量电流和测量电压的选取

②两相接地：

接线方式 故障类型		AB相	BC相	CA相
		$\dot{U}_{mAB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mAB} = \dot{I}_A - \dot{I}_B$	$\dot{U}_{mBC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mBC} = \dot{I}_B - \dot{I}_C$	$\dot{U}_{mCA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mCA} = \dot{I}_C - \dot{I}_A$
两相接地	AB	√	×	×
	BC	×	√	×
	CA	×	×	√

在两相接地短路时，只有接于故障环路的阻抗继电器的测量阻抗等于短路点到保护安装地点的线路正序阻抗。

所以要用三个阻抗继电器并分别接于不同相间以反应不同类型的两相接地短路。

2) 测量电流和测量电压的选取

③两相短路：以BC两相短路为例

$$\dot{U}_{kB} = \dot{U}_{kC} \quad \dot{I}_0 = 0$$

$$\dot{U}_B = \dot{U}_{kB} + \dot{I}_B z_1 l_k \quad \dot{U}_C = \dot{U}_{kC} + \dot{I}_C z_1 l_k$$

$$\dot{U}_B - \dot{U}_C = (\dot{I}_B - \dot{I}_C) z_1 l_k$$

$$\dot{U}_{mBC} = \dot{I}_{mBC} z_1 l_k$$

故障相间

$$Z_{mBC} = \frac{\dot{U}_{mBC}}{\dot{I}_{mBC}} = z_1 l_k$$



2) 测量电流和测量电压的选取

③两相短路：

接线方式 故障类型		AB相	BC相	CA相
		$\dot{U}_{mAB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mAB} = \dot{I}_A - \dot{I}_B$	$\dot{U}_{mBC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mBC} = \dot{I}_B - \dot{I}_C$	$\dot{U}_{mCA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mCA} = \dot{I}_C - \dot{I}_A$
两相短路	AB	√	×	×
	BC	×	√	×
	CA	×	×	√

在两相短路时，只有接于故障环路的阻抗继电器的测量阻抗等于短路点到保护安装地点的线路正序阻抗。

所以要用三个阻抗继电器并分别接于不同相间以反应不同类型的两相短路。

2) 测量电流和测量电压的选取

④三相短路:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{kA} = \dot{U}_{kB} = \dot{U}_{kC} = 0 \\ \dot{I}_0 = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} \dot{U}_A = \dot{I}_A z_1 l_k \\ \dot{U}_B = \dot{I}_B z_1 l_k \\ \dot{U}_C = \dot{I}_C z_1 l_k \end{cases}$$

例:
$$Z_{mA} = \frac{\dot{U}_{mA}}{\dot{I}_{mA}} = \frac{\dot{U}_A}{\dot{I}_A + K3\dot{I}_0} = z_1 l_k \quad \checkmark$$

$$Z_{mBC} = \frac{\dot{U}_{mBC}}{\dot{I}_{mBC}} = \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_C}{\dot{I}_B - \dot{I}_C} = z_1 l_k \quad \checkmark$$

2) 测量电流和测量电压的选取

④三相短路:

接线方式 故障类型		AB相	BC相	CA相
		$\dot{U}_{mAB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mAB} = \dot{I}_A - \dot{I}_B$	$\dot{U}_{mBC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mBC} = \dot{I}_B - \dot{I}_C$	$\dot{U}_{mCA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mCA} = \dot{I}_C - \dot{I}_A$
三相短路	ABC	✓	✓	✓
接线方式 故障类型		A相	B相	C相
		$\dot{U}_{mA} = \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mA} = \dot{I}_A + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mB} = \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mB} = \dot{I}_B + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mC} = \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mC} = \dot{I}_C + K3\dot{I}_0$
三相短路	ABC	✓	✓	✓

在三相短路时，**以上任意一个阻抗继电器的测量阻抗**均等于短路点到保护安装地点的线路正序阻抗。

2) 测量电流和测量电压的选取

阻抗继电器最常用的两种接线方式

0° 接线	AB相	BC相	CA相
	$\dot{U}_{mAB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mAB} = \dot{I}_A - \dot{I}_B$	$\dot{U}_{mBC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mBC} = \dot{I}_B - \dot{I}_C$	$\dot{U}_{mCA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mCA} = \dot{I}_C - \dot{I}_A$

具有零序电流补偿的0° 接线	A相	B相	C相
	$\dot{U}_{mA} = \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mA} = \dot{I}_A + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mB} = \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mB} = \dot{I}_B + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mC} = \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mC} = \dot{I}_C + K3\dot{I}_0$

2) 测量电流和测量电压的选取

阻抗继电器最常用的两种接线方式

	AB相	BC相	CA相
0° 接线	$\dot{U}_{mAB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mAB} = \dot{I}_A - \dot{I}_B$	$\dot{U}_{mBC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mBC} = \dot{I}_B - \dot{I}_C$	$\dot{U}_{mCA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mCA} = \dot{I}_C - \dot{I}_A$

0° 接线方式可以正确反应三相短路、两相短路、两相接地短路，**不能正确反应单相接地短路。**

0° 接线方式用于相间距离保护

2) 测量电流和测量电压的选取

阻抗继电器最常用的两种接线方式

	A相	B相	C相
具有零序电流补偿的 0° 接线	$\dot{U}_{mA} = \dot{U}_A$ $\dot{I}_{mA} = \dot{I}_A + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mB} = \dot{U}_B$ $\dot{I}_{mB} = \dot{I}_B + K3\dot{I}_0$	$\dot{U}_{mC} = \dot{U}_C$ $\dot{I}_{mC} = \dot{I}_C + K3\dot{I}_0$

带零序电流补偿的接线方式，
可以正确反应单相接地短路、两相接地短路和三相短路。
不能正确反应两相短路。

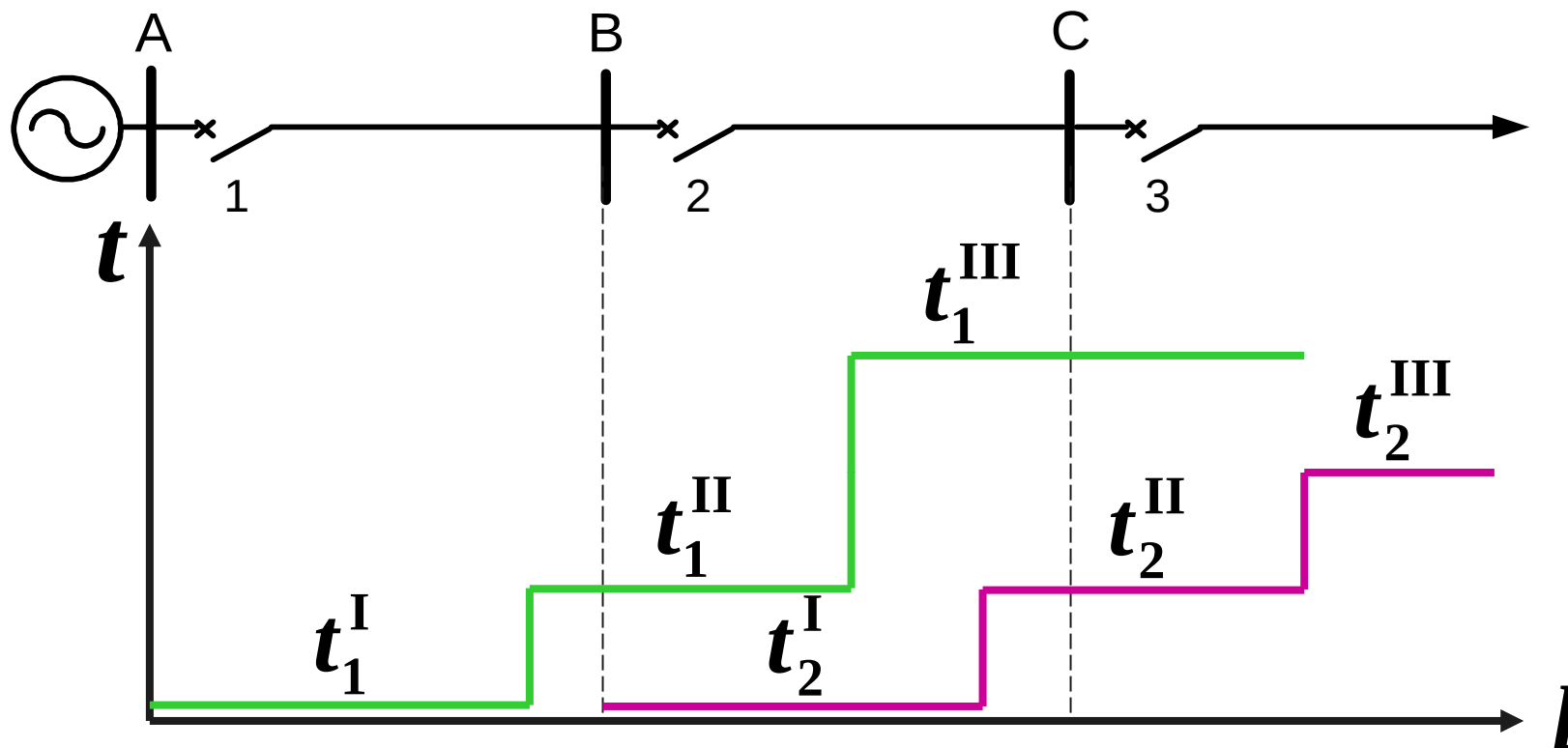
具有零序电流补偿的 0° 接线方式用于接地距离保护

1.3 距离保护的延时特性

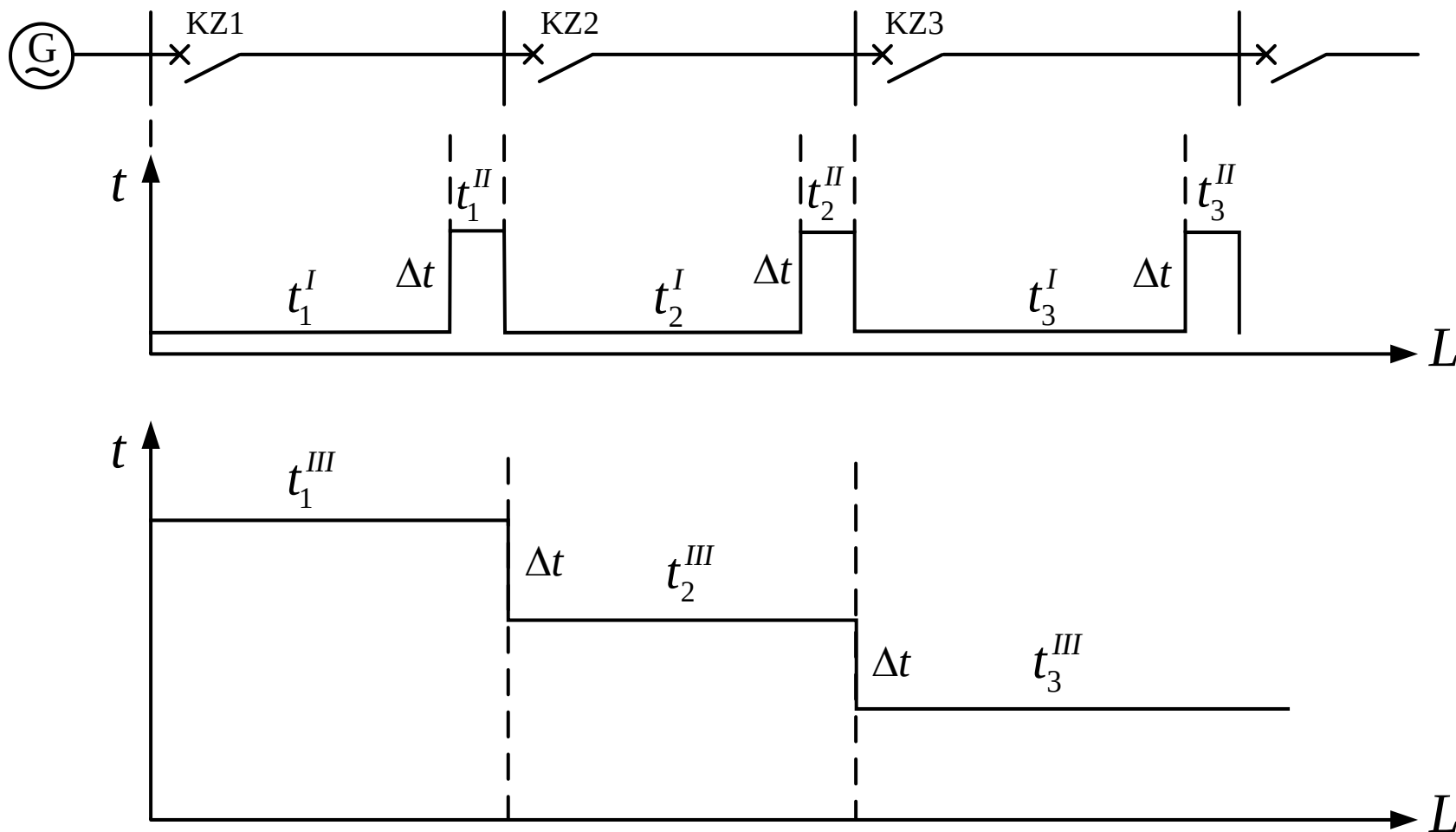
I段：保护线路一部分，瞬时动作

II段：保护线路全长，短延时动作

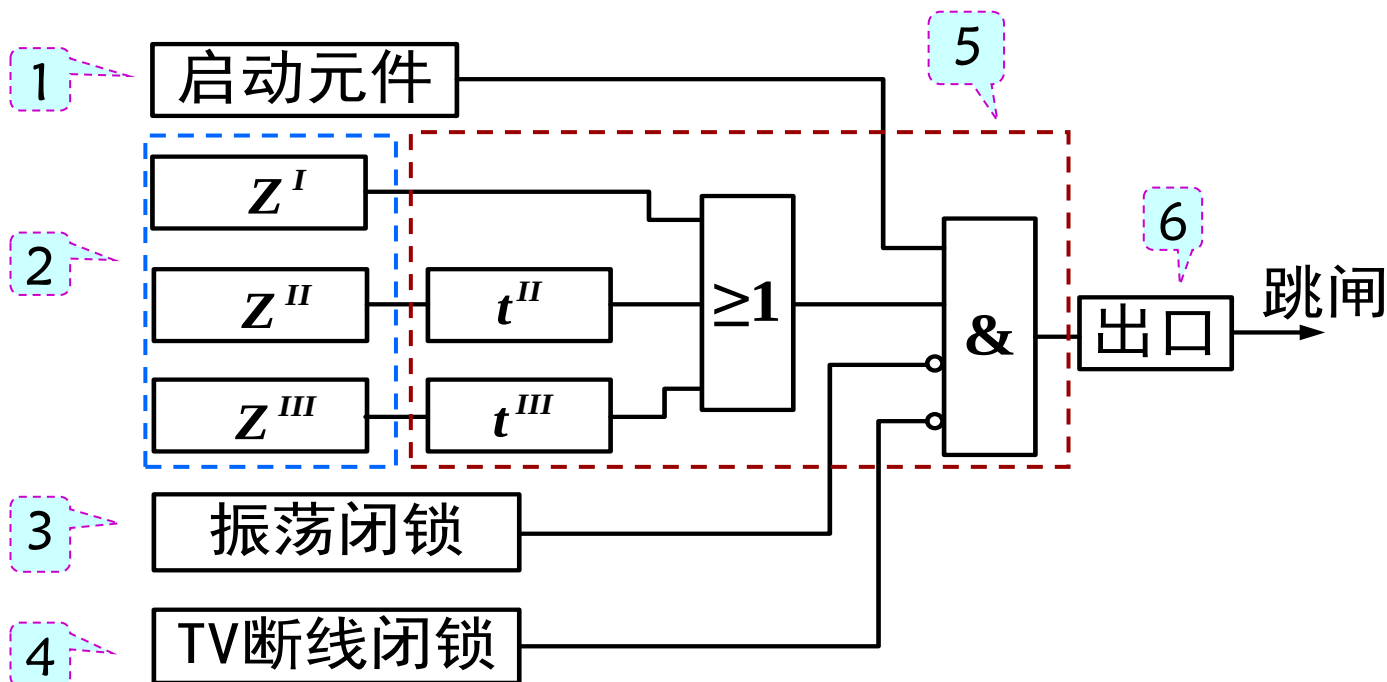
III段：本线和相邻线后备保护，延时动作



1.3 距离保护的延时特性



1.4 距离保护的构成



1—启动元件

2—测量元件

3—振荡闭锁元件

4—电压回路断线闭锁元件

5—逻辑元件

6—执行元件

1.4 距离保护的构成

